

Portafolio de Evidencias

Actividad Práctica: Uso de herramientas de gestión y análisis de vulnerabilidades

Presentado por:

Miguel Angel Peralta Cano

Docente:

José Luis Rodríguez Cortés

Monitoreo de la Seguridad Informática

Politécnico Minuto de Dios

2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. Importancia del Portafolio.....	2
1.2. Preguntas Orientadoras.....	2
2. 1. ESCANEEO DE VULNERABILIDADES (NMAP)	3
2.1. 1.1 Instalación de NMAP.....	3
2.2. 1.2 Ping Sweep.....	3
2.3. 1.3 Port Scanning.....	4
2.4. 1.4 Version Scanning (Escaneo de Versiones).....	5
2.5. 1.5 UDP Scanning (Escaneo de puertos UDP).....	6
2.6. 1.6 Verificación de TCP Connect (3-Way Handshake).....	8
2.7. 1.7 TCP SYN SCAN.....	10
3. TEMA DE INVESTIGACIÓN DE NMAP	14
4. 2. ESCANEEO DE RED Y VULNERABILIDADES CON NESSUS	16
4.1. 2.2 Escaneo de Vulnerabilidades en PC (Localhost).....	16
4.2. 2.3 Escaneo de Vulnerabilidades de Servidor Web.....	17
4.3. Análisis Comparativo.....	18
5. TEMA DE INVESTIGACIÓN (HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA)	20
6. CONCLUSIÓN GENERAL	20
7. Referencias Bibliográficas	22

1. Introducción

El presente portafolio de evidencias tiene como propósito documentar de manera organizada y sistemática el desarrollo práctico del laboratorio enfocado en herramientas de gestión de vulnerabilidades, específicamente Nmap y Tenable Nessus. Este ejercicio busca consolidar las habilidades técnicas necesarias para identificar, operar e interpretar resultados de software especializado en el monitoreo de infraestructuras críticas.

1.1. Importancia del Portafolio

La importancia de este documento radica en su capacidad para demostrar la competencia del analista en las fases de reconocimiento y auditoría técnica. Documentar el proceso mediante trazas de red y reportes garantiza la trazabilidad de los hallazgos y permite una reflexión metodológica sobre cómo las herramientas de automatización deben complementarse con el criterio humano para fortalecer la postura de seguridad de una organización.

1.2. Preguntas Orientadoras

¿Qué tipo de pruebas se le deben realizar a los sistemas de gestión de seguridad de la información?

Se deben realizar análisis de vulnerabilidades (internos y externos), pruebas de penetración (caja negra, blanca y gris), auditorías de cumplimiento normativo (ISO 27001), revisiones de configuración de red y pruebas de denegación de servicio controladas para medir la resiliencia de los controles.

¿Cuál es la importancia del uso de herramientas de gestión para el monitoreo de la seguridad?

Estas herramientas permiten la visibilidad en tiempo real de la superficie de ataque, automatizan la correlación de eventos con bases de datos de vulnerabilidades conocidas (CVE) y reducen drásticamente el tiempo de respuesta ante posibles incidentes al identificar vectores de ataque antes de que sean explotados.

2. 1. ESCANEEO DE VULNERABILIDADES (NMAP)

2.1. 1.1 Instalación de NMAP

Para disponer de la herramienta en el entorno de laboratorio Kali Linux, se procedió con su instalación y/o actualización mediante el gestor de paquetes avanzado:

```
sudo apt-get install nmap
```

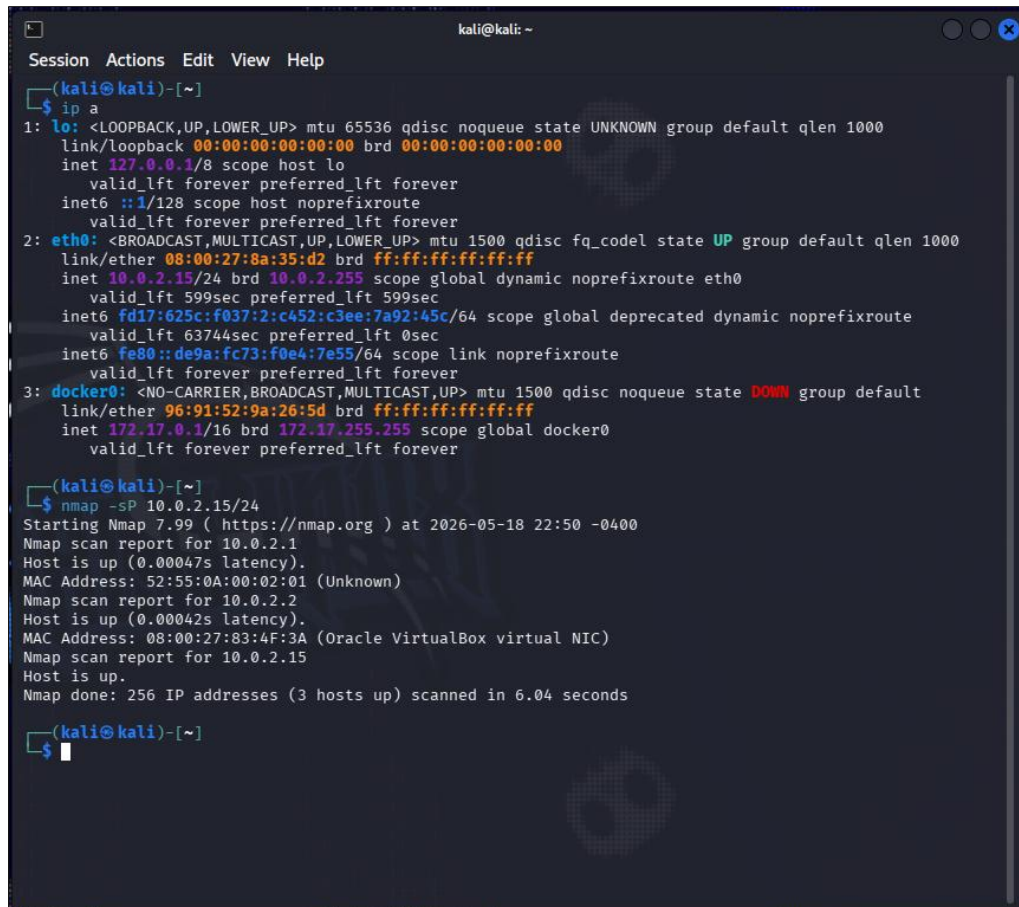
2.2. 1.2 Ping Sweep

Para identificar los hosts activos dentro del segmento de red local (Red NAT), se ejecutó el siguiente comando de descubrimiento:

```
nmap -sP 10.0.2.15/24
```

¿Cuántos Host dentro de la Red respondieron?

Rta. Respondieron 3 hosts activos en la red (10.0.2.1, 10.0.2.2 y 10.0.2.15). En la configuración de red NAT de VirtualBox, estos corresponden a la puerta de enlace, el servidor de resolución y la máquina local Kali, respectivamente.



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
$ ip a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:8a:35:d2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 10.0.2.15/24 brd 10.0.2.255 scope global dynamic noprefixroute eth0  
        valid_lft 599sec preferred_lft 599sec  
    inet6 fd17:625c:f037:2:c452:c3ee:7a92:45c/64 scope global deprecated dynamic noprefixroute  
        valid_lft 63744sec preferred_lft 0sec  
    inet6 fe80::de9a:fc73:f0e4:7e55/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
3: docker0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc noqueue state DOWN group default  
    link/ether 96:91:52:9a:26:5d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.17.0.1/16 brd 172.17.255.255 scope global docker0  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
(kali@kali)-[~]  
$ nmap -sP 10.0.2.15/24  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-18 22:50 -0400  
Nmap scan report for 10.0.2.1  
Host is up (0.00047s latency).  
MAC Address: 52:55:0A:00:02:01 (Unknown)  
Nmap scan report for 10.0.2.2  
Host is up (0.00042s latency).  
MAC Address: 08:00:27:83:4F:3A (Oracle VirtualBox virtual NIC)  
Nmap scan report for 10.0.2.15  
Host is up.  
Nmap done: 256 IP addresses (3 hosts up) scanned in 6.04 seconds  
(kali@kali)-[~]  
$
```

Figura 1: Ping Sweep en la red local.

2.3. 1.3 Port Scanning

Habiendo identificado la red de las máquinas, se ejecutó un escaneo de puertos para determinar los servicios expuestos en la máquina víctima:

```
nmap 10.0.2.3/24
```

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap 10.0.2.3/24
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-18 23:47 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.1
Host is up (0.0016s latency).
Not shown: 994 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
135/tcp    open  msrpc
445/tcp    open  microsoft-ds
5357/tcp   open  wsddapi
5432/tcp   open  postgresql
9010/tcp   open  sdr
9080/tcp   open  glrpc
MAC Address: 52:55:0A:00:02:01 (Unknown)

Nmap scan report for 10.0.2.2
Host is up (0.00022s latency).
All 1000 scanned ports on 10.0.2.2 are in ignored states.
Not shown: 1000 closed tcp ports (reset)
MAC Address: 08:00:27:83:4F:3A (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.0054s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:EF:5E:BA (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap scan report for 10.0.2.15
Host is up.
All 1000 scanned ports on 10.0.2.15 are in ignored states.
Not shown: 1000 filtered tcp ports (no-response)

Nmap done: 256 IP addresses (4 hosts up) scanned in 212.37 seconds
```

Figura 2: Escaneo de puertos en Metasploitable 2.

2.4. 1.4 Version Scanning (Escaneo de Versiones)

Para profundizar en la información recolectada y obtener las versiones exactas del software que opera en cada puerto abierto, se ejecutó:

```
nmap -sV 10.0.2.3
```

```
(kali@kali)-[~]
$ nmap -sV 10.0.2.3
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-18 23:57 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.043s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
21/tcp    open  ftp          vsftpd 2.3.4
22/tcp    open  ssh          OpenSSH 4.7p1 Debian 8ubuntu1 (protocol 2.0)
23/tcp    open  telnet       Linux telnetd
25/tcp    open  smtp         Postfix smtpd
53/tcp    open  domain       ISC BIND 9.4.2
80/tcp    open  http         Apache httpd 2.2.8 ((Ubuntu) DAV/2)
111/tcp   open  rpcbind      2 (RPC #100000)
139/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
445/tcp   open  netbios-ssn  Samba smbd 3.X - 4.X (workgroup: WORKGROUP)
512/tcp   open  exec         netkit-rsh rexecd
513/tcp   open  login
514/tcp   open  tcpwrapped
1099/tcp  open  java-rmi     GNU Classpath grmiregistry
1524/tcp  open  bindshell    Metasploitable root shell
2049/tcp  open  nfs          2-4 (RPC #100003)
2121/tcp  open  ftp          ProFTPD 1.3.1
3306/tcp  open  mysql        MySQL 5.0.51a-3ubuntu5
5432/tcp  open  postgresql   PostgreSQL DB 8.3.0 - 8.3.7
5900/tcp  open  vnc          VNC (protocol 3.3)
6000/tcp  open  X11          (access denied)
6667/tcp  open  irc          UnrealIRCd
8009/tcp  open  ajp13        Apache Jserv (Protocol v1.3)
8180/tcp  open  http         Apache Tomcat/Coyote JSP engine 1.1
MAC Address: 08:00:27:EF:5E:BA (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: Hosts: metasploitable.localdomain, irc.Metasploitable.LAN; OSs: Unix, Linux; CPE: cpe:/o:linux:linux_kernel

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.74 seconds
```

Figura 3: Escaneo de versiones de servicios.

2.5. 1.5 UDP Scanning (Escaneo de puertos UDP)

A diferencia del protocolo TCP, se evaluaron los puertos UDP (User Datagram Protocol) de la máquina víctima. Para optimizar el tiempo de respuesta en este protocolo sin estado, se utilizó el parámetro -F (Fast mode):

```
sudo nmap -sU -F 10.0.2.3 -oX escaneo-udp.xml
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sU -F 10.0.2.3 -oX escaneo-udp.xml
[sudo] password for kali:
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-19 00:07 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.013s latency).
Not shown: 96 open|filtered udp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
53/udp    open  domain
111/udp   open  rpcbind
137/udp   open  netbios-ns
2049/udp  open  nfs
MAC Address: 08:00:27:EF:5E:BA (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.90 seconds

(kali@kali)-[~]
$ xsltproc escaneo-udp.xml -o escaneo-udp.html

(kali@kali)-[~]
$
```

Nmap Scan Report - Scanned at Tue May 19 00:07:18 2026

Scan Summary: 10.0.2.3

Scan Summary

Nmap 7.99 was initiated at Tue May 19 00:07:18 2026 with these arguments:
 sudo nmap -sU -F -oX escaneo-udp.xml 10.0.2.3

Verbosity: 0: Debug level 0
 Nmap done at Tue May 19 00:07:22 2026; 1 IP address (1 host up) scanned in 3.90 seconds

10.0.2.3

Address

- 10.0.2.3 (ipv4)
- 08:00:27:EF:5E:BA - Oracle VirtualBox virtual NIC (mac)

Ports

The 96 ports scanned but not shown below are in state: open|filtered

- 96 ports replied with: no-response

Port	State	Reason	Service	Product	Version	Extra info
53	udp	open	domain			
111	udp	open	rpcbind			
137	udp	open	netbios-ns			
2049	udp	open	nfs			

Most Metrics (click to expand)

Metric	Value
Ping Results	udp-response

Figura 4: Escaneo de puertos UDP rápidos.

¿Qué otras opciones tiene el comando nmap?

Rta. Nmap es una herramienta sumamente versátil. Entre sus parámetros más destacados se encuentran:

- **-O:** Habilita la detección predictiva del Sistema Operativo (OS fingerprinting).
- **-p-:** Escanea la totalidad de los 65.535 puertos lógicos.
- **-A:** Escaneo agresivo (Combina detección de OS, versiones, scripts por defecto y traceroute).
- **-T[0-5]:** Configura la plantilla de temporización, donde T0 es evasivo (muy lento) y T5 es extremadamente agresivo.
- **-script:** Activa el Nmap Scripting Engine (NSE) para automatizar la detección de vulnerabilidades específicas.

2.6. 1.6 Verificación de TCP Connect (3-Way Handshake)

Se analizó el tráfico de red en tiempo real utilizando Wireshark durante el establecimiento de conexiones TCP.

Comandos ejecutados:

```
nmap -sT -p 80 -v www.google.com
```

```
nmap -sT -p 3333 -v www.google.com
```

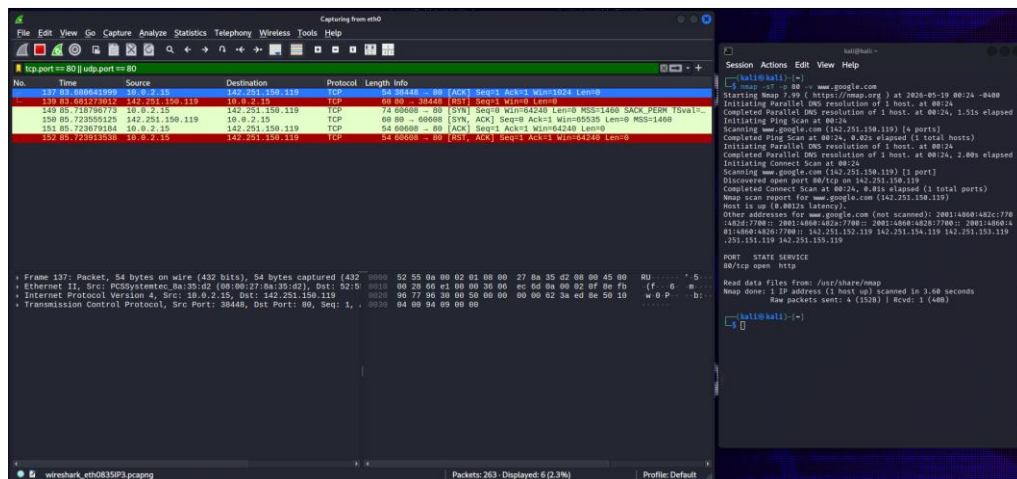


Figura 5: Establecimiento de conexión en el puerto 80 (Abierto).

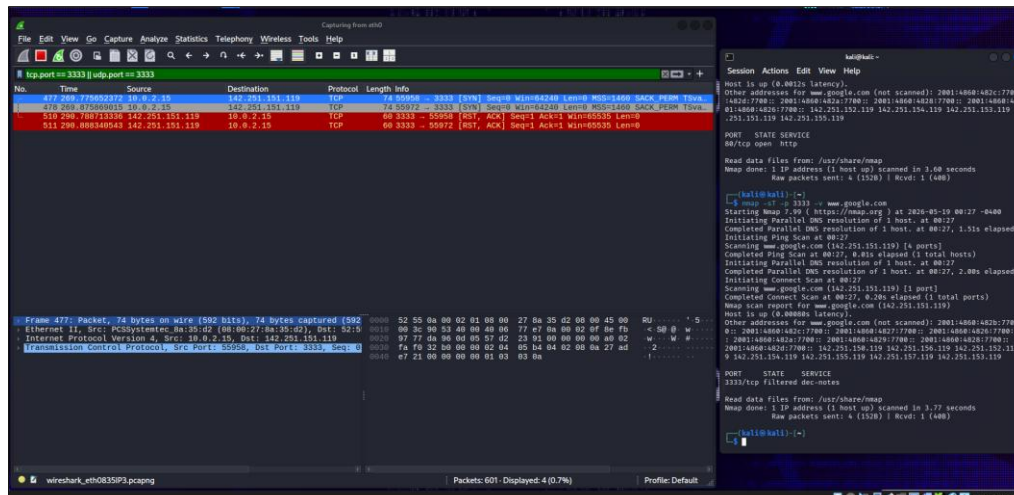


Figura 6: Intento de conexión en el puerto 3333 (Cerrado).

Investigación sobre Three-Way Handshake.

Rta. El protocolo de enlace de tres vías es el mecanismo mediante el cual TCP establece una conexión lógica y confiable antes de transmitir datos. Consiste en tres fases:

1. **SYN:** El cliente solicita la conexión.
2. **SYN-ACK:** El servidor acusa recibo y acepta la petición.
3. **ACK:** El cliente confirma el establecimiento final de la conexión.

¿Está abierto el puerto 80 de www.google.com?

Rta. Sí. La evidencia en la traza de Wireshark demuestra que el servidor responde con un paquete [SYN, ACK] inmediatamente después de la petición [SYN] inicial del cliente, permitiendo culminar el handshake.

Sustituyendo el puerto 80 por el 3333. ¿Se obtuvieron los mismos resultados? ¿Cuál es la diferencia?

Rta. No se obtienen los mismos resultados. El puerto 3333 se encuentra cerrado/-filtrado. En lugar de continuar el handshake con un paquete SYN, ACK, el servidor de destino responde inmediatamente con un paquete RST, ACK, interrumpiendo abruptamente el intento de conexión.

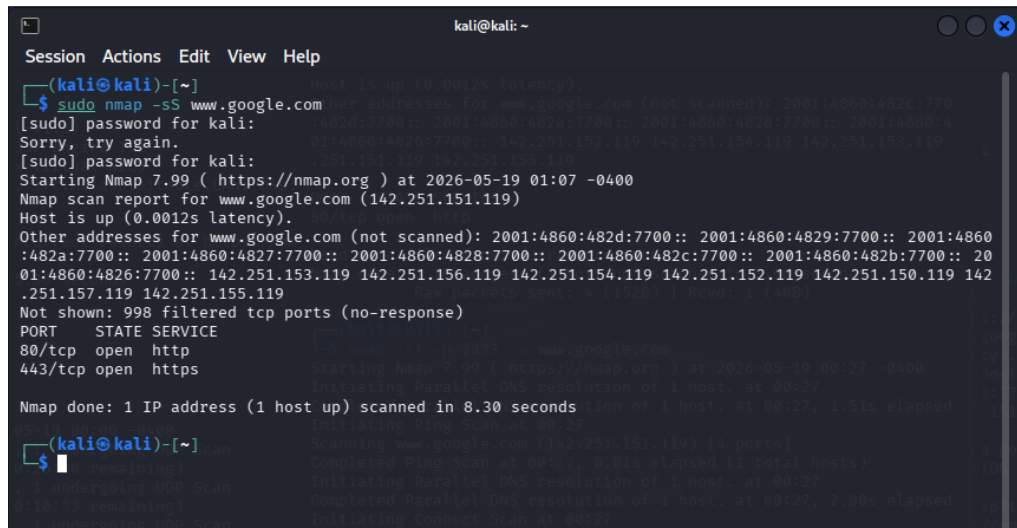
¿Cuál es la función del mensaje RST visto en la traza anterior?

Rta. La bandera RST (Reset) tiene la función de rechazar inmediatamente un intento de conexión, indicando de forma explícita al cliente que el puerto consultado no está disponible para recibir tráfico.

2.7. 1.7 TCP SYN SCAN**Comandos ejecutados:**

```
sudo nmap -sS www.google.com
```

```
sudo nmap --top-ports 80 -sS www.google.com
```



```
kali@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
(kali@kali)-[~]  
└─$ sudo nmap -sS www.google.com  
[sudo] password for kali:  
Sorry, try again.  
[sudo] password for kali:  
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-19 01:07 -0400  
Nmap scan report for www.google.com (142.251.151.119)  
Host is up (0.0012s latency).  
Other addresses for www.google.com (not scanned): 2001:4860:482d:7700:: 2001:4860:4829:7700:: 2001:4860:482a:7700:: 2001:4860:4827:7700:: 2001:4860:4828:7700:: 2001:4860:482c:7700:: 2001:4860:482b:7700:: 2001:4860:4826:7700:: 142.251.153.119 142.251.156.119 142.251.154.119 142.251.152.119 142.251.150.119 142.251.157.119 142.251.155.119  
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)  
PORT      STATE SERVICE  
80/tcp    open  http  
443/tcp   open  https  
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 8.30 seconds  
(kali@kali)-[~]  
└─$
```

Figura 7: Escaneo TCP SYN a www.google.com.

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap --top-ports 80 -sS www.google.com
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-19 01:09 -0400
Nmap scan report for www.google.com (142.251.150.119)
Host is up (0.0015s latency).
Other addresses for www.google.com (not scanned): 142.251.153.119 142.251.155.119 142.251.152.119 142.2
51.157.119 142.251.151.119 142.251.156.119 142.251.154.119 2001:4860:482b:7700:: 2001:4860:482a:7700::
2001:4860:482d:7700:: 2001:4860:4826:7700:: 2001:4860:482c:7700:: 2001:4860:4827:7700:: 2001:4860:4829:
7700:: 2001:4860:4828:7700::
Not shown: 78 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.52 seconds
```

Figura 8: Escaneo TCP SYN a www.google.com (top 80 ports).

(Evidencias adicionales de pruebas sigilosas realizadas):

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap --top-ports 3333 -sS www.google.com
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-19 01:10 -0400
Stats: 0:00:04 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 0.24% done
Stats: 0:00:05 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 3.86% done; ETC: 01:11 (0:00:50 remaining)
Stats: 0:00:05 elapsed; 0 hosts completed (1 up), 1 undergoing SYN Stealth Scan
SYN Stealth Scan Timing: About 4.38% done; ETC: 01:11 (0:00:44 remaining)
Nmap scan report for www.google.com (142.251.157.119)
Host is up (0.0038s latency).
Other addresses for www.google.com (not scanned): 142.251.154.119 142.251.150.119 142.251.152.119 142.251.156.119 1
42.251.153.119 142.251.155.119 142.251.151.119 2001:4860:482a:7700:: 2001:4860:4829:7700:: 2001:4860:482b:7700:: 20
01:4860:4826:7700:: 2001:4860:4827:7700:: 2001:4860:4828:7700:: 2001:4860:482d:7700:: 2001:4860:482c:7700::
Not shown: 3331 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 14.16 seconds
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap --top-ports 445 -sS 10.0.2.3
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-19 01:14 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.024s latency).
Not shown: 424 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
MAC Address: 08:00:27:EF:5E:BA (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.52 seconds
```

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS 10.0.2.3
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-19 01:12 -0400
Nmap scan report for 10.0.2.3
Host is up (0.015s latency).
Not shown: 977 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
22/tcp    open  ssh
23/tcp    open  telnet
25/tcp    open  smtp
53/tcp    open  domain
80/tcp    open  http
111/tcp   open  rpcbind
139/tcp   open  netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds
512/tcp   open  exec
513/tcp   open  login
514/tcp   open  shell
1099/tcp  open  rmiregistry
1524/tcp  open  ingreslock
2049/tcp  open  nfs
2121/tcp  open  ccproxy-ftp
3306/tcp  open  mysql
5432/tcp  open  postgresql
5900/tcp  open  vnc
6000/tcp  open  X11
6667/tcp  open  irc
8009/tcp  open  ajp13
8180/tcp  open  unknown
MAC Address: 08:00:27:EF:5E:BA (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 2.55 seconds
```

Figura 9: Escaneo TCP SYN a 10.0.2.3.

¿Qué resultados se obtuvieron? Explique.

Rta. Se identificaron los puertos web (80 HTTP y 443 HTTPS) en estado abierto. A nivel de red, al utilizar el parámetro -sS (SYN Scan o Escaneo Sigiloso), Nmap inicia el Three-Way Handshake enviando un paquete SYN. Cuando el servidor responde con SYN, ACK (confirmando la disponibilidad del puerto), nuestra máquina envía un paquete RST en lugar de un ACK final. Al interrumpir la conexión a medias, se detecta el estado del puerto evitando, en la mayoría de los casos, generar registros (logs) en la capa de aplicación del servidor auditado.

3. TEMA DE INVESTIGACIÓN DE NMAP

Se ejecutó un análisis por lotes (Batch Scanning) sobre 10 servidores web de alta disponibilidad, restringiendo la evaluación a los puertos 15 al 85 y habilitando la detección de sistema operativo y versiones. Para garantizar la rigurosidad técnica, los resultados fueron exportados y estilizados en formato HTML mediante xsltproc.

Comando utilizado:

```
sudo nmap -p 15-85 -sV -O -iL servidores.txt -oX reporte-10-servidores.xml
```

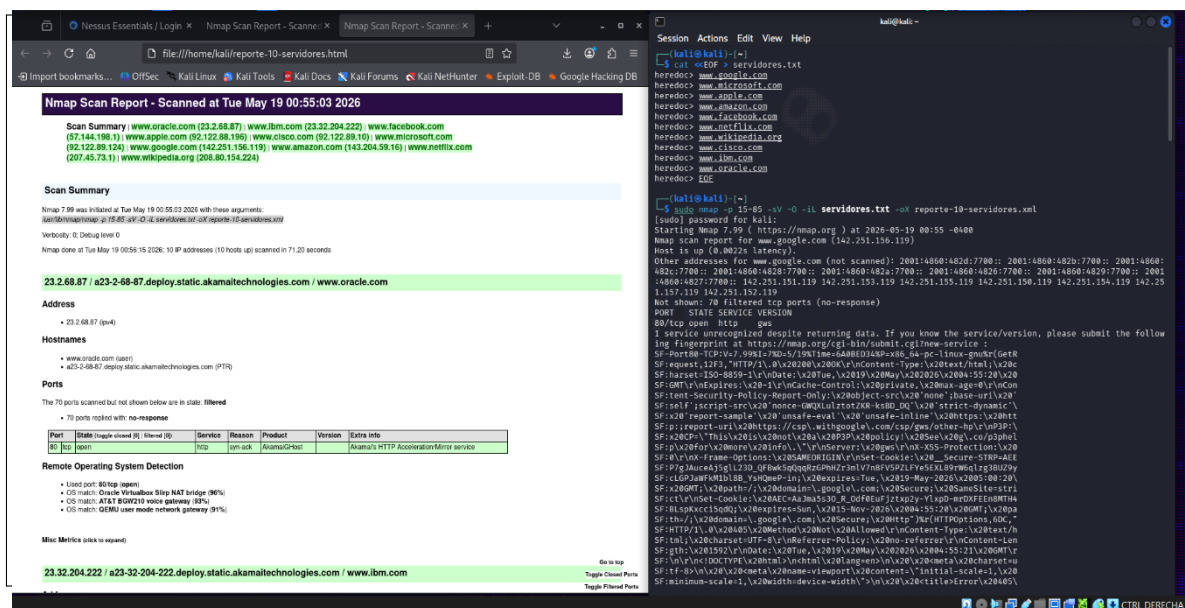


Figura 10: Escaneo Batch a 10 servidores web.

Tabla 1: Resultados del Análisis de 10 Servidores

Servidor Web Analizado	Dirección IP Asociada	Puertos (15-85)	Sistema Operativo (OS) / Infraestructura
www.google.com	142.251.153.119	80/tcp (http - gws)	OS ofuscado (Protegido por WAF).
www.microsoft.com	92.122.89.124	80/tcp (AkamaiGHost)	Protegido por CDN (Akamai).
www.apple.com	23.197.169.54	80/tcp (AkamaiGHost)	Protegido por CDN (Akamai).
www.amazon.com	143.204.59.16	80/tcp (CloudFront)	Protegido por CDN (CloudFront).
www.facebook.com	57.144.84.1	80/tcp (proxygen-bolt)	Infraestructura ofuscada (WAF propio).
www.netflix.com	207.45.72.1	80/tcp (bad gateway)	Bloqueo activo. Retorna HTTP 403.
www.wikipedia.org	208.80.154.224	80/tcp (HAProxy)	Load Balancer (HAProxy) detectado.
www.cisco.com	92.122.89.10	80/tcp (AkamaiGHost)	Protegido por CDN (Akamai).
www.ibm.com	23.32.204.222	80/tcp (AkamaiGHost)	Protegido por CDN (Akamai).
www.oracle.com	23.2.68.87	80/tcp (AkamaiGHost)	Protegido por CDN (Akamai).

Análisis Técnico de Resultados: Nmap no logró determinar con exactitud el núcleo (Kernel) nativo de los servidores. A nivel corporativo, el tráfico es interceptado por Redes de Distribución de Contenido (CDN) y Balanceadores de Carga, los cuales enmascaran la firma TCP/IP original del servidor, protegiendo la infraestructura interna subyacente.

4. 2. ESCANEO DE RED Y VULNERABILIDADES CON NESSUS

4.1. 2.2 Escaneo de Vulnerabilidades en PC (Localhost)

Se realizó una auditoría de red básica utilizando Tenable Nessus sobre la interfaz de loopback de la máquina local (127.0.0.1).

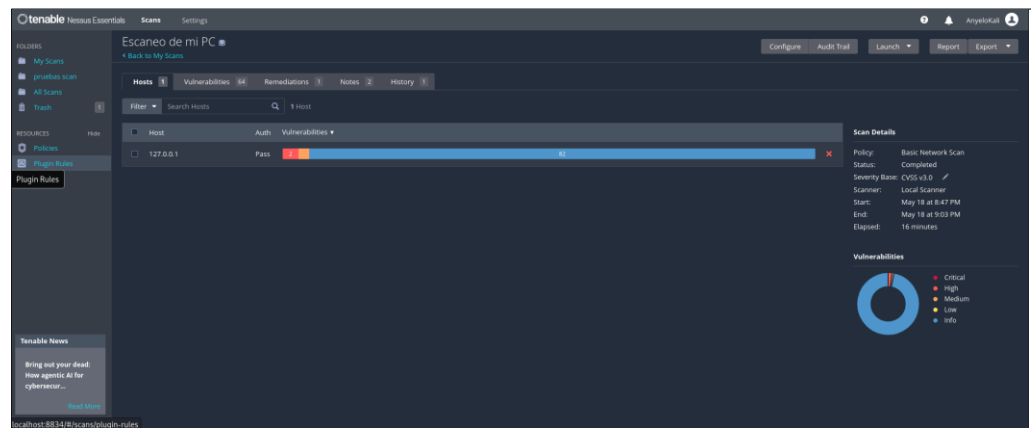


Figura 11: Escaneo de vulnerabilidades en Localhost.

Tabla 2: Resultados Localhost (127.0.0.1)

Dirección IP del Host	Riesgos de Seguridad Detectados (Nessus)
127.0.0.1 (Loopback)	2 Vulnerabilidades Críticas , 1 Vulnerabilidad Media y 82 eventos informativos.

4.2. 2.3 Escaneo de Vulnerabilidades de Servidor Web

Se procedió a evaluar los dominios corporativos analizados previamente.

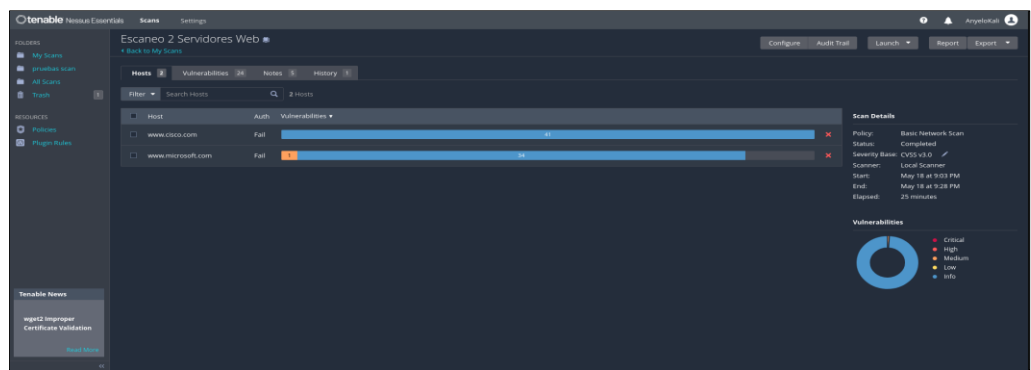


Figura 12: Escaneo de Servidores Web en Nessus.

Tabla 3: Resultados Servidores Web (Nessus)

Servidor WEB	Puertos detectados	Sistema Operativo	Riesgos de seguridad detectados
www.cisco.com	80/tcp	Ofuscado por CDN	Ninguno. Solo 41 eventos informativos (Blue).
www.microsoft.com	80/tcp	Ofuscado por CDN	1 Riesgo Medio (Orange) y 34 eventos informativos.
(Resto de servidores)	N/A	N/A	Bloqueado por restricciones de licencia.

Nota Técnica de Laboratorio: La auditoría concurrente para los 10 servidores web no pudo completarse en su totalidad debido a restricciones de la licencia educativa (Nessus Essentials), la cual impone un límite estricto de 5 direcciones IP únicas por instancia.

4.3. Análisis Comparativo

¿Hay alguna diferencia significativa en los resultados obtenidos con NMAP y NESSUS?

Rta. Sí, existe una divergencia fundamental en el alcance. **Nmap** es una herramienta de *Information Gathering* y mapeo; se enfoca en descubrir la topología, los hosts vivos y los puertos expuestos. Por su parte, **Nessus** es un escáner integral de vulnerabilidades que correlaciona los datos recolectados en la red con una base de datos global de exposiciones conocidas (CVE), proporcionando así una evaluación y clasificación del riesgo real de seguridad (CVSS) que afecta a la infraestructura.

(Nota: Adicionalmente a lo solicitado, se ejecutó un escaneo autenticado exitoso sobre la máquina Metasploitable 2, detectando 9 vulnerabilidades Críticas y 7 Altas, evidenciando la eficacia de las auditorías con credenciales locales).

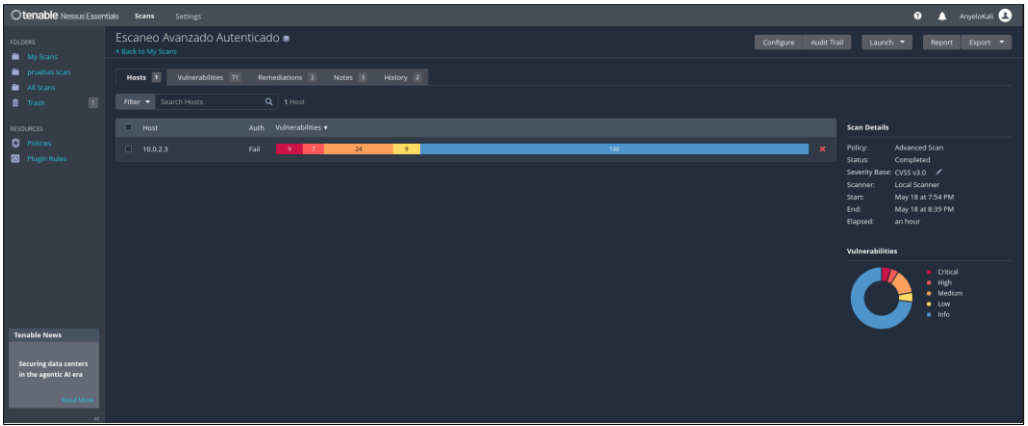


Figura 13: Escaneo Avanzado Autenticado en Metasploitable 2.

5. TEMA DE INVESTIGACIÓN (HERRAMIENTAS DE AUDITORÍA)

- **Multitail:** Es una utilidad de línea de comandos para sistemas UNIX que permite la visualización simultánea de múltiples archivos de registro (logs) dentro de una única interfaz de terminal. Facilita a los administradores la correlación de eventos en tiempo real mediante el uso de ventanas divididas, resaltado de sintaxis y filtrado mediante expresiones regulares.

- *Comando de ejemplo:* multitail /var/log/syslog /var/log/auth.log

- **Whowatch:** Es un programa interactivo basado en consola que monitoriza y presenta información detallada sobre los usuarios autenticados en el sistema y el árbol de procesos que cada uno está ejecutando. Resulta vital para la auditoría de control de acceso y la respuesta a incidentes en tiempo real.

- *Comando de ejemplo:* whowatch

- **Lynis:** Es una herramienta avanzada de auditoría de seguridad y evaluación de cumplimiento a nivel de sistema operativo (Host-based). Realiza un análisis exhaustivo de las configuraciones locales, permisos y software instalado, generando métricas e índices de seguridad enfocados en el endurecimiento (hardening) del sistema.

- *Comando de ejemplo:* sudo lynis audit system

6. CONCLUSIÓN GENERAL

La ejecución del presente laboratorio práctico ha permitido evidenciar la importancia de implementar una metodología estructurada en el monitoreo y gestión de la seguridad de la información. Mediante el uso de Nmap, se logró ejecutar una fase de recolección de información exhaustiva, identificando protocolos y superando medidas de ofuscación perimetral (CDN/WAF). Posteriormente, la integración de Tenable Nessus demostró cómo los datos de red se correlacionan con métricas de

riesgo para identificar vectores de ataque críticos. El dominio operativo de estas herramientas proporciona una base técnica ineludible para el aseguramiento continuo de infraestructuras tecnológicas.

7. Referencias Bibliográficas

CISOfy. (s.f.). Lynis - Security auditing tool for Linux, macOS, and UNIX-based systems. Recuperado de <https://cisofy.com/lynis/>

Lyon, G. F. (2008). Nmap network scanning: The official Nmap project guide to network discovery and security scanning. Insecure.

Nmap Project. (s.f.). Nmap: The Network Mapper - Free Security Scanner. Recuperado de <https://nmap.org/>

Postel, J. (1981). Transmission Control Protocol (RFC 793). RFC Editor. <https://www.rfc-editor.org/info/rfc793>

Tenable, Inc. (2024). Nessus: The industry's most widely deployed vulnerability assessment solution. Recuperado de <https://www.tenable.com/products/nessus>

Wireshark Foundation. (s.f.). Wireshark - Go Deep. Recuperado de <https://www.wireshark.org/>